抽象代数第十次作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《代数学(三)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

5.1.1. 设 R 是整环, $p \in R$ 是 R 的素元, $a_1, a_2, \cdots, a_n \in R$ 且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$,求证: 存在 $1 \leqslant i \leqslant n$,使得 $p \mid a_i$.
解答: 由素元的定义显然.

5.1.2. 设 F 是域, R 是 $F[x]$ 中所有 x 的系数为 0 的多项式构成的整环, 求证: x^2, x^3 都是 R 的不可约元但不是素元.
解答: 显然 x^2, x^3 都是 R 的不可约元, 但是 $x^2 \mid x^3 \cdot x^3$ 且 $x^2 \nmid x^3$, 故 x^2 不是素元, 同理 x^3 也不是素元.

5.1.3. 设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 求证:
(1) 若 $\alpha \in R$ 满足: $N(\alpha) = 9$, 则 α 为不可约元;
(2) 9 和 $6 + 3\sqrt{-5}$ 在 R 中无最大公因子.
解答:
(1) 显然 α 非零且不可逆, 假设 α 可约, 则存在不可逆元 $\beta, \gamma \in R$, 使得 $\alpha = \beta\gamma$, 故 $N(\beta)N(\gamma) = N(\alpha) = 9$, 又 $N(\beta), N(\gamma) > 1$, 从而只能有 $N(\beta) = N(\gamma) = 3$, 显然不存在, 因此 α 为不可约元.
(2) 假设 9 和 $6 + 3\sqrt{-5}$ 在 R 中有最大公因子 ρ , 则 $\rho \mid 9$, 故 $N(\rho) \mid N(9) = 81$, 而易证 $N(\rho) \neq 3, 27$, 从而 $N(\rho) = 1, 9, 81$. 又由于 $3 \mid 9$ 且 $3 \mid (6 + 3\sqrt{-5})$, 故 $3 \mid \rho$, 从而 $9 \mid N(\rho)$, 因此 $N(\rho) \neq 1$. 若 $N(\rho) = 81$, 由于 $\rho \mid 9, 6 + 3\sqrt{-5}$, 故存在 $\rho_1, \rho_2 \in R$, 使得 $9 = \rho\rho_1$ 且 $6 + 3\sqrt{-5} = \rho\rho_2$, 从而 $N(\rho_1) = N(\rho_2) = 1$, 即 $\rho_1, \rho_2 = \pm 1$, 因此 $9 = \pm(6 + 3\sqrt{-5})$, 矛盾, 故 $N(\rho) \neq 81$, 所以只能有 $N(\rho) = 9$, 再由 $3 \mid \rho$ 知必有 $\rho = \pm 3$, 但易知 $(2 + \sqrt{-5}) \mid 9, (6 + 3\sqrt{-5})$, 故 $(2 + \sqrt{-5}) \mid \rho$, 同样可得 $\rho = \pm(2 + \sqrt{-5})$, 矛盾, 因此 9 和 $6 + 3\sqrt{-5}$ 在 R 中无最大公因子.

5.1.4. 设 F 是域, 求 $F[[x]]$ 的所有素元.
解答: 设 $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 是 $F[[x]]$ 的一个素元, 则 $f(x)$ 非零且不可逆, 由**4.2.9**知 $a_0 \in F$ 不可逆, 而 F 是域, 故只能有 $a_0 = 0$, 即 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$. 又由于 $f(x) \,\big|\, x \cdot \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n-1}$ 以及 $f(x)$ 是 $F[[x]]$ 的素元, 故 $f(x) \mid x$ 或者 $f(x) \,\big|\, \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n-1}$, 若为后者, 则存在 $g(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} b_n x^n \in F[[x]]$, 使得

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^{n-1} = f(x)g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n,$$

故 $a_1 = 0$, 进而 $a_2 = a_1 b_0 = 0$, 依此类推结合递推式 $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-1-k}$ 可得 $a_n = 0, \forall\, n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 即 $f(x) = 0$, 矛盾, 因此必为前者成立, 即 $f(x) \mid x$, 而显然 $x \mid f(x)$, 故 $f(x)$ 与 x 相伴. 下面再证: 这样的 $f(x)$ 必为 $F[[x]]$ 的素元, 即只需证 x 为 $F[[x]]$ 的素元.
事实上, 若 $x \mid u(x)v(x)$, 其中 $u(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n x^n, v(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} d_n x^n \in F[[x]]$, 则显然 $c_0 d_0 = 0$, 故 $c_0 = 0$ 或者

$d_0=0$, 即 $x\mid u(x)$ 或者 $x\mid v(x)$, 从而 x 为 $F[[x]]$ 的素元.
综上, $F[[x]]$ 的所有素元为与 x 相伴的所有元素, 也即 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nx^n$, 其中 $a_0=0,a_1\neq 0,a_i\in F$.

5.1.5. 设 R 是整环且 R 中任意两个元素都有最大公因子, $a,b,c\in R$, 求证: a,b,c 的最大公因子存在且满足:

$$\gcd(a,b,c)=\gcd(\gcd(a,b),c)=\gcd(a,\gcd(b,c))=\gcd(\gcd(a,c),b).$$

解答: 设 d 为 $\gcd(a,b)$ 和 c 的最大公因子, 则 $d\mid a,b,c$, 故 d 为 a,b,c 的一个公因子. 对 a,b,c 的任意一个公因子 d' , d' 也为 a,b 的公因子, 故 $d'\mid\gcd(a,b)$, 而 $d'\mid c$, 从而 d' 也为 $\gcd(a,b)$ 和 c 的公因子, 因此 $d'\mid d$, 故 d 为 a,b,c 的最大公因子, 从而 a,b,c 的最大公因子存在且满足: $\gcd(a,b,c)=\gcd(\gcd(a,b),c)$, 同理可得

$$\gcd(a,b,c)=\gcd(\gcd(a,b),c)=\gcd(a,\gcd(b,c))=\gcd(\gcd(a,c),b).$$

5.1.6. 判断 7 和 13 是否为 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的素元.
解答: 易知 x^2+5 模 7 可约, 但模 13 不可约, 故 7 不是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的素元, 而 13 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的素元.

5.1.7. 求证: $6-\sqrt{-5}$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的素元.
解答: 由于 $6^2+5=41$ 为素数, 故类似**5.1.9**即证.

5.1.8. 求证: 13 是 $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{7}]$ 中的素元.
解答: 易知 x^3-7 在 $\mathbb{Z}_{13}$ 中没有根, 故模 13 不可约, 从而 13 是 $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{7}]$ 中的素元.

5.1.9. 设 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, $p=a+b\sqrt{-3}\in R$ 且 a^2+3b^2 为素数, 求证: p 是 R 中的素元.
解答: 只需证: (p) 是 R 的素理想 $\Longleftrightarrow\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(p)$ 是整环. 设 $q=a^2+3b^2$ 为素数, 考虑替换映射 $\varphi_{\sqrt{-3}}$, 则

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(p)\cong(\mathbb{Z}[x]/(x^2+3))/(\overline{a+bx})\cong\mathbb{Z}[x]/(x^2+3,a+bx),$$

设 $I=(x^2+3,a+bx)$, 则 $q=a^2+3b^2=b^2(x^2+3)-(bx-a)(a+bx)\in I$, 故 $I=(q,x^2+3,a+bx)$, 从而

$$\mathbb{Z}[x]/(x^2+3,a+bx)=\mathbb{Z}[x]/(q,x^2+3,a+bx)\cong\mathbb{Z}_q[x]/(x^2+\overline{3},\overline{a}+\overline{b}x),$$

显然 a,b 都和 q 互素, 即 $\overline{a},\overline{b}\neq\overline{0}$, 并设 $\overline{c}=-\overline{b}^{-1}\overline{a}$, 则

$$x^2+\overline{3}=\overline{b}^{-2}(\overline{b}^2x^2+\overline{3}\overline{b}^2)=\overline{b}^{-2}(\overline{b}^2x^2-\overline{a}^2)=\overline{b}^{-2}(\overline{b}x-\overline{a})(\overline{a}+\overline{b}x)\in(\overline{a}+\overline{b}x),$$

从而 $(x^2+\overline{3},\overline{a}+\overline{b}x)=(\overline{a}+\overline{b}x)=(\overline{b}^{-1}\overline{a}+x)=(x-\overline{c})$, 再考虑替换映射 $\varphi_{\overline{c}}$, 则

$$\mathbb{Z}_q[x]/(x^2+\overline{3},\overline{a}+\overline{b}x)\cong\mathbb{Z}_q[x]/(x-\overline{c})\cong\mathbb{Z}_q,$$

因此 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]/(p)\cong\mathbb{Z}_q$ 是域, 显然是整环, 故 p 是 R 中的素元.

5.1.10. 设 R 是整环, $a,b,c\in R$, 若 $a\mid c$ 且 $b\mid c$, 则称 c 为 a 和 b 的**公倍元**. 进一步地, 若 c 还整除 a,b 的任意公倍元, 则称 c 为 a,b 的**最小公倍元**. 显然若 a,b 的最小公倍元存在, 则在相伴意义下唯一, 用 $\mathrm{lcm}(a,b)$ 表示 a,b 的一个最小公倍元.
(1) 设 $a,b\in R$, 求证: a,b 存在最小公倍元当且仅当 $(a)\cap(b)$ 为主理想, 且若 $(a)\cap(b)=(c)$, 则 c 就是 a,b 的一个最小公倍元;
(2) 给出一个整环 R 和 $a,b\in R$, 使得 a,b 有最大公因子, 但没有最小公倍元.
解答:
(1)
(I) 必要性: 若 a,b 存在最小公倍元 c , 则 $a,b\mid c$, 故 $c\in(a),(b)$, 即 $c\in(a)\cap(b)$, 从而 $(c)\subseteq(a)\cap(b)$.

同时, $\forall d \in (a)\cap(b)$, 都有 $d \in (a),(b)$, 即 $a,b \mid d$, 故 d 为 a 和 b 的公倍元, 从而 $c \mid d$, 即 $d \in (c)$, 因此 $(a)\cap(b) \subseteq (c)$, 所以 $(a)\cap(b)=(c)$ 为主理想, 必要性得证.
(II) 充分性: 若 $(a)\cap(b)$ 为主理想, 设 $(a)\cap(b)=(c)$, 则 $c \in (a)\cap(b)$, 故 $a,b \mid c$, 即 c 是 a 和 b 的公倍元. 同时, 对 a,b 的任意公倍元 d , 都有 $a,b \mid d$, 即 $d \in (a),(b)$, 故 $d \in (a)\cap(b)=(c)$, 从而 $c \mid d$, 因此 c 是 a,b 的最小公倍元, a,b 的最小公倍元存在, 充分性得证.
综上, 命题得证.
(2) 取 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-3}], a=2, b=1+\sqrt{-3} \in R$, 则 a,b 在 R 中均不可约, 故 a,b 有最大公因子 1 ,
但 a,b 有公倍元 4 和 $2+2\sqrt{-3}$, 易知 a,b 没有最小公倍元.

5.2.1. 设 R 是唯一分解整环, $a,b \in R$, $d=\gcd(a,b)$, 设 $a=df, b=dg$, 求证: f 和 g 互素.
解答: 若 a 或 b 为零或可逆, 命题显然, 下设 a,b 均非零且不可逆, 并设它们的标准分解式为

$$a=ur_1^{m_1}r_2^{m_2}\cdots r_t^{m_t}, \quad b=vr_1^{n_1}r_2^{n_2}\cdots r_t^{n_t},$$

其中 u,v 均为可逆元, $r_1,r_2,\cdots,r_t$ 为互不相伴的不可约元, $m_i,n_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$, 令 $k_i=\min\{m_i,n_i\}$, 则

$$d=\gcd(a,b)=r_1^{k_1}r_2^{k_2}\cdots r_t^{k_t}, \quad f=ur_1^{m_1-k_1}r_2^{m_2-k_2}\cdots r_t^{m_t-k_t}, \quad g=vr_1^{n_1-k_1}r_2^{n_2-k_2}\cdots r_t^{n_t-k_t},$$

显然 $\forall 1 \leqslant i \leqslant t$, 都有 m_i-k_i 和 n_i-k_i 中至少有一个为零, 故 f 和 g 互素.

5.2.2*. 设 R 是唯一分解整环, P 是 R 的非零素理想, 求证: P 中必有 R 的素元.
解答: 任取非零不可逆元 $a \in P$, 由于 R 是唯一分解整环, 故 a 为有限多个素元的乘积 $a=p_1p_2\cdots p_n$, 其中 $p_i \in R$ 是素元, 从而 $p_1p_2\cdots p_n=a \in P$, 而 P 是素理想, 因此存在 $1 \leqslant i \leqslant n$, 使得 $p_i \in P$, 即 P 中必有 R 的素元.

5.2.3. 设 R 是唯一分解整环, $n \in \mathbb{Z}^+$, $a,b,c \in R\backslash\{0\}$ 满足: $ab=c^n$ 且 a,b 互素, 求证: 存在 R 中的可逆元 u,v 和 R 中的元素 f,g , 使得 $a=uf^n$ 且 $b=vg^n$.
解答: 设 a,b,c 的标准分解式为

$$a=ur_1^{m_1}r_2^{m_2}\cdots r_t^{m_t}, \quad b=vr_1^{n_1}r_2^{n_2}\cdots r_t^{n_t}, \quad c=wr_1^{k_1}r_2^{k_2}\cdots r_t^{k_t},$$

其中 u,v,w 均为可逆元, $r_1,r_2,\cdots,r_t$ 为互不相伴的不可约元, $m_i,n_i,k_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$.
由于 a,b 互素且 $ab=c^n$, 故 $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, 都有 m_i 和 n_i 中至少有一个为零且 $m_i+n_i=nk_i$, 即 $n \mid (m_i+n_i)$, 从而 $n \mid m_i,n_i$, 因此取

$$f=r_1^{m_1/n}r_2^{m_2/n}\cdots r_t^{m_t/n}, \quad g=r_1^{n_1/n}r_2^{n_2/n}\cdots r_t^{n_t/n},$$

则有 $a=uf^n$ 且 $b=vg^n$.

5.2.4. 给出一个整环 R , 使得 R 中存在不能写成有限多个不可约元乘积的非零不可逆元.
解答: 取整环 $R=\mathbb{Q}[x,x^{\frac{1}{2}},x^{\frac{1}{4}},\cdots,x^{\frac{1}{2^n}},\cdots]$, 则 R 中的非零不可逆元 x 不能写成有限多个不可约元的乘积.

5.2.5. 设 R 是唯一分解整环, $a,b \in R$, 求证: a,b 存在最小公倍元且 $\gcd(a,b)\mathrm{lcm}(a,b)$ 与 ab 相伴.
解答: 若 a 或 b 为零或可逆, 命题显然, 下设 a,b 均非零且不可逆, 并设它们的标准分解式为

$$a=ur_1^{m_1}r_2^{m_2}\cdots r_t^{m_t}, \quad b=vr_1^{n_1}r_2^{n_2}\cdots r_t^{n_t},$$

其中 u,v 均为可逆元, $r_1,r_2,\cdots,r_t$ 为互不相伴的不可约元, $m_i,n_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$.
令 $k_i=\min\{m_i,n_i\}, l_i=\max\{m_i,n_i\}, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$, 则 $\gcd(a,b)=r_1^{k_1}r_2^{k_2}\cdots r_t^{k_t}$, 再令 $c=r_1^{l_1}r_2^{l_2}\cdots r_t^{l_t}$, 则显然 c 是 a,b 的公倍元. 同时, 对 a,b 的任意非零公倍元 c' , 由于 $a \mid c'$, 故设 $c'=ur_1^{m_1}r_2^{m_2}\cdots r_t^{m_t}a'$, 再将 a' 进行标准分解并将不可约元进行合并可得

$$c'=wr_1^{p_1}r_2^{p_2}\cdots r_t^{p_t}s_1^{q_1}s_2^{q_2}\cdots s_d^{q_d},$$

其中 w 为可逆元, $r_1, r_2, \cdots, r_t, s_1, s_2, \cdots, s_d$ 为互不相伴的不可约元, $p_i \geqslant m_i, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$, $q_j \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}, \forall 1 \leqslant j \leqslant d$, 又 $b \mid c'$, 故 $p_i \geqslant n_i, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$, 从而 $p_i \geqslant \max\{m_i, n_i\} = l_i$, 因此 $c \mid c'$, 进而 c 为 a, b 的最小公倍元, 故 a, b 的最小公倍元存在, 又由于 $k_i + l_i = m_i + n_i, \forall 1 \leqslant i \leqslant t$, 故

$$\gcd(a,b)\mathrm{lcm}(a,b) = r_1^{k_1+l_1} r_2^{k_2+l_2} \cdots r_t^{k_t+l_t} = r_1^{m_1+n_1} r_2^{m_2+n_2} \cdots r_t^{m_t+n_t} = u^{-1} v^{-1} ab,$$

因此 $\gcd(a,b)\mathrm{lcm}(a,b)$ 与 ab 相伴.

5.3.1*. Noether 环的子环一定是 Noether 环吗? 主理想整环的子环一定是主理想整环吗? 证明或给出反例.
解答: 前一个反例: 见**5.6.1** , 后一个反例: $\mathbb{Q}[x]$ 是主理想整环, 但其子环 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环.

5.3.2*. 设 R 是环, 求证: $R[x]$ 是主理想整环当且仅当 R 是域.
解答: 充分性由**定理4.4.1**知成立, 下证必要性.
若 $R[x]$ 是主理想整环, 则 $R[x]$ 的子环 R 也是整环. $\forall r \in R \backslash \{0\}$, 理想 (x, r) 都为主理想, 即存在 $f(x) \in R[x]$, 使得 $(x, r) = (f(x))$, 从而 $x, r \in (f(x))$, 即 $f(x) \mid x, r$, 而 R 是整环 , 故 $f(x) = c \neq 0$.
从而 $c \mid r$ 且存在 $d \in R$, 使得 $x = c(dx) = cdx$, 因此 $cd = 1$, 即 c 在 R 中可逆. 又由于 $f(x) = c \in (x, r)$, 故存在 $u(x), v(x) \in R(x)$, 使得 $c = xu(x) + rv(x)$, 令 $x = 0$ 得 $c = rv(0)$, 从而 $r \mid c$, 因此 r 和 c 相伴, 故 r 在 R 中也可逆, 从而 R 是域, 必要性得证.

5.3.3. 设 F 是域, 求证: $F[[x]]$ 是主理想整环.
解答: 由**5.4.6**知 $F[[x]]$ 是欧氏环, 自然是主理想整环.

5.3.4. 设 F 是域, 求证:
(1) $F[x, y]$ 是 Noether 环;
(2) (x, y) 不是 $F[x, y]$ 的主理想;
(3) $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $(x^n, x^{n-1}y, \cdots, xy^{n-1}, y^n)$ 不能由 $F[x, y]$ 中的 n 个元素生成.
解答:
(1) 由 **Hilbert 基定理**以及 $F[x, y] = F[x][y]$ 知 $F[x, y]$ 是 Noether 环.
(2) 假设 (x, y) 是 $F[x, y]$ 的主理想, 设 $(x, y) = (f(x, y))$, 其中 $f(x, y) \in F[x, y]$, 显然 $f(x, y) \neq 0$.
由于 $x, y \in (f(x, y))$, 即 $f(x, y) \mid x, y$, 故只能有 $f(x, y) = c \neq 0$, 从而 $(x, y) = (f(x, y)) = (c) = F[x, y]$, 进而 $1 \in (x, y)$, 故存在 $u(x, y), v(x, y) \in F[x, y]$, 使得 $1 = xu(x, y) + yv(x, y)$, 令 $x = 0$ 可得 $yv(0, y) = 1$, 显然不可能, 因此 (x, y) 不是 $F[x, y]$ 的主理想.
(3) 记 $\mathfrak{m} = (x, y), I = (x^n, x^{n-1}y, \cdots, xy^{n-1}, y^n)$, 注意到 $F[x, y]/\mathfrak{m} \cong F$, 故 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, 由 **Nakayama 引理**的推论知只需证: $\dim_F(I/\mathfrak{m}I) = n + 1$.
又 I 为 $F[x, y]$ 中所有次数不小于 n 的二元多项式所构成的集合, $\mathfrak{m}I = (x^{n+1}, x^n y, \cdots, xy^n, y^{n+1})$ 为 $F[x, y]$ 中所有次数不小于 $n + 1$ 的二元多项式所构成的集合, 从而只需证

$$\dim_F \mathrm{span}\{x^n, x^{n-1}y, \cdots, xy^{n-1}, y^n\} = n + 1,$$

事实上, 显然 $x^n, x^{n-1}y, \cdots, xy^{n-1}, y^n$ 在 F 上线性无关, 因此命题得证.

5.3.5. 设 R 是 Noether 整环, p 是 R 中的素元, 求证: $\bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} (p^n) = (0)$.
解答: 显然 $0 \in \bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} (p^n)$. 假设存在 R 中的非零元 a , 使得 $a \in \bigcap\limits_{n=1}^{+\infty} (p^n)$.
由于 p 为素元 , 故 p 不可逆, $(p) \neq R$, 从而 (p) 中不含 R 中的可逆元, 因此 a 不可逆, 由**定理5.3.2**知 a 可以写成 $a = p_1 p_2 \cdots p_m$, 其中 $p_i \in R$ 为不可约元, $\forall 1 \leqslant i \leqslant m$. $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 由于 $a \in (p^n)$, 故 $p^n \mid a = p_1 p_2 \cdots p_m$

, 而 p 是素元, 从而由**抽屉原理**易知存在 $1 \leqslant j \leqslant m$, 使得 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $p^n \mid p_j$, 特别地, $p^2 \mid p_j$, 而 p_j 是不可约元且 p 不可逆, 矛盾, 因此 $\bigcap\limits_{n=1}^{+\infty}(p^n) = (0)$.

5.3.6. 设 R 是主理想整环, F 是 R 的分式域, 求证: F 的任意包含 R 的子环也为主理想整环.
解答: 设 H 是 F 的任意包含 R 的子环, 令

$$D = \left\{ b \in R: \text{ 存在可逆元 } a \in R, \text{ 使得 } \frac{a}{b} \in H \right\},$$

则由 $\dfrac{1}{1} = 1 \in R \subseteq H$ 知 $1 \in D$, 且显然 D 对乘法封闭且无零因子, 故 D 是分母集, 从而显然 $H \subseteq R_D$.
同时, $\forall \dfrac{r}{b} \in R_D$, 其中 $r \in R$ 且 $b \in D$, 都存在可逆元 $a \in R$, 使得 $\dfrac{a}{b} \in H$, 又 $R \subseteq H$, 故 $\dfrac{r}{b} = ra^{-1} \cdot \dfrac{a}{b} \in H$, 从而 $R_D \subseteq H$, 因此 $H = R_D$. 而 R 是主理想整环, 故由**4.7.6**知 $H = R_D$ 也是主理想整环, 因此命题得证.

5.3.7. 设 R 是交换环, 称 R 满足**极大条件**, 如果 R 中的任何一个非空的理想集合 $\mathcal{S}$ 中一定存在包含意义下的极大元. 求证: R 是 Noether 环当且仅当 R 满足极大条件.
解答:
(I) 充分性: 若 R 满足极大条件, 对 R 的任意理想升链 $J_1 \subseteq J_2 \subseteq \cdots J_n \subseteq \cdots$, 记 $\mathcal{S} = \{J_n : n \in \mathbb{Z}^+\}$, 则 $\mathcal{S}$ 存在包含意义下的极大元, 设为 J_m , 其中 $m \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\forall k \geqslant m$, 都有 $J_k \subseteq J_m$ 且 $J_m \subseteq J_k$, 故 $J_k = J_m$, 从而该理想升链终止, 因此 R 是 Noether 环, 充分性得证.
(II) 必要性: 若 R 是 Noether 环, 对 R 中的任意非空的理想集合 $\mathcal{S}$, 假设 $\mathcal{S}$ 不存在包含意义下的极大元, 任取 $J_1 \in \mathcal{S}$, 由于 J_1 不为极大元, 故存在 $J_2 \in \mathcal{S}$, 使得 $J_1 \subsetneq J_2$, 从而依此类推可得一个不终止的严格理想升链 $J_1 \subsetneq J_2 \subsetneq \cdots \subsetneq J_n \subsetneq \cdots$, 与 R 是 Noether 环矛盾, 故 $\mathcal{S}$ 存在包含意义下的极大元, 因此 R 满足极大条件, 必要性得证.
综上, 命题得证.

5.4.1*. 设 R 是整环, 函数 $\delta : R^* \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 满足: $\forall a, b \in R^*$, 若 $\delta(a) \geqslant \delta(b)$, 则必有 $b \mid a$ 或者存在 $u, v \in R$ 使得 $ua \neq vb$ 且 $\delta(ua - vb) < \delta(b)$, 求证: R 是主理想整环.
解答: 任取 R 的一个理想 I , 若 $I = \{0\}$, 则 $I = (0)$ 为主理想. 若 $I \neq \{0\}$, 取 $x \in I \backslash \{0\}$ 使得 $\delta(x) = \min\limits_{y \in I \backslash \{0\}} \delta(y)$. $\forall a \in J \backslash \{0\}$, 由于 $\delta(a) \geqslant \delta(x)$, 故 $x \mid a$ 或者存在 $u, v \in R$ 使得 $ua \neq vx$ 且 $\delta(ua - vx) < \delta(x)$, 若为后者, 由 $x, a \in I$ 以及 $ua \neq vx$ 知 $ua - vx \in I \backslash \{0\}$, 但 $\delta(ua - vx) < \delta(x)$, 与 $\delta(x)$ 的最小性矛盾, 从而只能为前者, 即 $x \mid a$, 因此 $a \in (x)$, 故 $I \subseteq (x)$, 又显然 $(x) \subseteq I$, 从而 $I = (x)$ 为主理想, 因此 R 是主理想整环.

5.4.2*. 求证: R_{-19} 是主理想整环.
解答: 由**5.4.1**知只需证: 存在函数 $\delta : R_{-19}^* \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 满足: $\forall a, b \in R_{-19}^*$, 若 $\delta(a) \geqslant \delta(b)$, 则必有 $b \mid a$ 或者存在 $u, v \in R_{-19}$ 使得 $ua \neq vb$ 且 $\delta(ua - vb) < \delta(b)$.(注意到 $\delta(a) \geqslant \delta(b)$ 的要求不是必要的, 因为当 $\delta(a) < \delta(b)$ 时, 直接取 $u = 1, v = 0$ 即可成立.)
先直接取定 δ 即为范数函数, $\forall a, b \in R_{-19}^*$ 满足 $b \nmid a$, 由于 $b^{-1}a \in \mathbb{Q}[\sqrt{-19}]$, 故设 $b^{-1}a = \dfrac{1}{p}(q + r\sqrt{-19})$, 其中 $p, q, r \in \mathbb{Z}, p > 0, \gcd(p, q, r) = 1$, 并且 $p \geqslant 3$ 或者 $p = 2$ 以及 q, r 中恰好一个为偶数, 只需证: 存在 $u, v \in R_{-19}$, 使得 $0 < N(ub^{-1}a - v) < 1$.
(I) 当 $p = 2$ 时, 取 $u = 1, v = \dfrac{1}{2}(q - 1 + r\sqrt{-19}) \in R_{-19}$, 则此时 $N(ub^{-1}a - v) = \dfrac{1}{4} \in (0, 1)$, 命题成立;
(II) 当 $p = 3$ 时, 易知 $3 \nmid (q^2 + 19r^2)$, 故取 $u = q - r\sqrt{-19} \in R_{-19}$, v 为离 $\dfrac{1}{3}(q^2 + 19r^2)$ 最近的整数 , 则此时 $N(ub^{-1}a - v) = \left(v - \dfrac{1}{3}(q^2 + 19r^2)\right)^2 \in (0, 1)$, 命题成立;
(III) 当 $p = 4$ 时, 则 q, r 不全为偶数.
(a) 若 q, r 中一奇一偶, 则 $4 \nmid (q^2 + 19r^2)$, 同**(II)**可得命题成立.

(b) 若 q,r 全为奇数, 则 $8\nmid(p^2+19r^2)$, 故取 $u=\frac{1}{2}(q-r\sqrt{-19})\in R_{-19}$, v 为离 $\frac{1}{8}(q^2+19r^2)$ 最近的整数 , 则此时 $N(ub^{-1}a-v)=\left(v-\frac{1}{8}(q^2+19r^2)\right)^2\in(0,1)$, 命题成立;

(IV) 当 $p\geqslant 5$, 由 **Bezout 定理**知存在 $m,n,t\in\mathbb{Z}$, 使得 $mq+nr-tp=1$, 并记离 $\frac{1}{p}(qn-19mr)$ 最近的整数为 d , 故取 $u=n+m\sqrt{-19},v=d+t\sqrt{-19}\in R_{-19}$, 则此时

$$N(ub^{-1}a-v)=\left(d-\frac{1}{p}(qn-19mr)\right)^2+\frac{19}{p^2}>0,$$

注意到当 p 为奇数时, $\left|d-\frac{1}{p}(qn-19mr)\right|\leqslant\frac{p-1}{2p}$; 当 p 为偶数时, $\left|d-\frac{1}{p}(qn-19mr)\right|\leqslant\frac{1}{2}$.

同时易证: 当 $p\geqslant 5$ 时, $\left(\frac{p-1}{2p}\right)^2+\frac{19}{p^2}<1$; 当 $p\geqslant 6$ 时, $\frac{1}{4}+\frac{19}{p^2}<1$. 因此总有 $0<N(ub^{-1}a-v)<1$ 成立.

综上, 命题得证.

评注: 进一步可以证明: 当 $m<0$ 时, R_m 是主理想整环当且仅当 $m=-1,-2,-3,-7,-11,-19,-43,-67,-163$.

5.4.3. 求证: $U(R_{-3})=\{\pm1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$, 其中 $\omega=-\frac{1}{2}(1+\sqrt{-3})$.

解答: 注意到 $a+b\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\in U(R_{-3})\iff N\left(a+b\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right)=1\iff a^2+ab+b^2=1$, 其中 $a,b\in\mathbb{Z}$, 故解得 $(a,b)=(\pm1,0),(0,\pm1),(\pm1,\mp1)$, 即 $U(R_{-3})=\{\pm1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$, 其中 $\omega=-\frac{1}{2}(1+\sqrt{-3})$.

5.4.4. 求证: 方程 $x^3+y^3=z^3$ 在 R_{-3} 中无非平凡解, 因而也没有非平凡整数解.

解答: 参考 https://wstein.org/edu/2010/414/projects/ohana.pdf 的 **Theorem 2**.

5.4.5. 求证: $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧氏环.

解答: 先直接取定欧氏函数 δ 为范数函数的绝对值, 则只需证: $\forall\, a,b\in\mathbb{Z}[\sqrt{2}],b\neq 0$, 都存在 $q,r\in\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 使得 $a=qb+r$, 且 $r=0$ 或者 $|N(r)|<|N(b)|$.

注意到 $r=a-qb$, 故 $|N(r)|<|N(b)|\iff|N(a-qb)|<|N(b)|\iff|N(b^{-1}a-q)|<1$,

从而设 $b^{-1}a=m+n\sqrt{2}\in\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, 其中 $m,n\in\mathbb{Q}$, 则只需证: 存在 $q\in\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 使得 $|N(b^{-1}a-q)|<1$.

事实上, 取 u 为离 m 最近的整数, v 为离 n 最近的整数, $q=u+v\sqrt{2}\in\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, 则

$$|N(b^{-1}a-q)|=|(m-u)^2-2(n-v)^2|\leqslant\max\{(m-u)^2,2(n-v)^2\}\leqslant\max\left\{\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right\}<1,$$

因此命题得证.

5.4.6. 设 F 是域, 求证: $F[[x]]$ 是欧氏环.

解答: 由**4.2.8**知 $F[[x]]$ 是整环. 取函数 $\delta:F[[x]]^*\to\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 为: $\forall\, f(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_nx^n\in F[[x]]\backslash\{0\}$, $\delta(f(x))$ 等于最小的 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 使得 $a_k\neq 0$.

$\forall\, f(x),g(x)\in F[[x]],g(x)\neq 0$, 若 $f(x)=0$, 则取 $q(x)=r(x)=0$, 显然成立, 故下设 $f(x)\neq 0$.

设 $\delta(f(x))=k,\delta(g(x))=t\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$.

(I) 若 $k<t$, 取 $q(x)=0,r(x)=f(x)$, 则有 $\delta(r(x))=\delta(f(x))<\delta(g(x))$, 成立.

(II) 若 $k\geqslant t$, 由定义, 存在 $f_1(x),g_1(x)\in F[[x]]$, 使得 $f(x)=x^kf_1(x),g(x)=x^tg_1(x)$, 并且由**4.2.9**知 $g_1(x)$ 是 $F[[x]]$ 中的可逆元, 故 $g_1(x)\mid x^{k-t}f_1(x)$, 从而 $g(x)=x^tg_1(x)\mid x^kf_1(x)=f(x)$, 也即 $r(x)=0$, 成立.

综上, δ 为欧氏函数, 因此 $F[[x]]$ 为欧氏环.

5.4.7. 设 p 是素数且 $p\equiv 1\pmod 4$, 求证: 存在唯一的正整数对 (a,b) , 使得 $p=a^2+b^2$ 且 $a>b$.

解答: 存在性已得证, 下证唯一性.
设 $a,b,c,d\in\mathbb{Z}^+$ 满足: $p=a^2+b^2=c^2+d^2$, 且 $a>b,c>d$, 则 $a^2\equiv -b^2 \pmod p$ 且 $d^2\equiv -c^2 \pmod p$, 故 $a^2d^2\equiv b^2c^2 \pmod p$, 即 $p\mid (a^2d^2-b^2c^2)=(ad-bc)(ad+bc)$. 又注意到

$$0<ad+bc\leqslant \frac{1}{2}(a^2+d^2)+\frac{1}{2}(b^2+c^2)=\frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2+d^2)=p,$$

并且等号不能取到(否则 $a=d,b=c$, 从而 $d=a>b=c>d$ 矛盾), 因此 $0<ad+bc<p$, 故 $p\nmid (ad+bc)$, 从而只能有 $p\mid (ad-bc)$, 而 $|ad-bc|<ad+bc<p$, 因此必有 $ad-bc=0$, 即 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$, 再结合 $a^2+b^2=c^2+d^2$ 可得 $(a,b)=(c,d)$, 因此唯一性得证.

5.4.8*.
(1) 给出一个整环 R 和 R 的一个子环 S , 使得存在 $p\in S$ 满足: p 是 S 的素元但不是 R 的素元;
(2) 给出一个整环 R 和 R 的一个子环 S , 使得存在 $p\in S$ 满足: p 是 R 的素元但不是 S 的素元.
解答:
(1) 取 $R=\mathbb{Z}[\mathrm{i}],S=\mathbb{Z}$, 则 $2\in S$ 是 S 的素元但不是 R 的素元.
(2) 取 $R=\mathbb{Q}[x],S=\mathbb{Z}[x]$, 则 $2x\in\mathbb{Z}[x]$ 是 R 的素元但不是 S 的素元.

5.4.9. 对下面的 $\alpha,\beta\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, 求出 $\gcd(\alpha,\beta)$ 和 $u,v\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, 使得 $\gcd(\alpha,\beta)=u\alpha+v\beta$:
(1) $\alpha=1+\mathrm{i},\beta=1+2\mathrm{i}$;
(2) $\alpha=1+2\mathrm{i},\beta=2+5\mathrm{i}$.
解答:
(1) 由范数可得 $\gcd(\alpha,\beta)=1$, 并取 $u=2,v=-1$.
(2) 由范数可得 $\gcd(\alpha,\beta)=1$, 并取 $u=5,v=-2$.

5.5.1*. 设 R 是整环, F 是 R 的分式域, 设 $f(x)\in R[x],\deg f(x)\geqslant 1$, 且 $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的素元, 求证: $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约.
解答: 反证: 假设 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中可约, 设 $f(x)=g(x)h(x)$, 其中 $g(x),h(x)\in F[x]$ 且 $0<\deg g(x),\deg h(x)<\deg f(x)$, 取 $a,b\in R\backslash\{0\}$ 使得 $ag(x),bh(x)\in R[x]$, 故 $abf(x)=ag(x)\cdot bh(x)$, 从而在 $R[x]$ 中 $f(x)\mid ag(x)\cdot bh(x)$, 又 $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的素元, 因此 $f(x)\mid ag(x)$ 或者 $f(x)\mid bh(x)$, 不妨设为前者, 但 $\deg f(x)>\deg g(x)=\deg ag(x)$, 矛盾, 故 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约.

5.5.2. 设 R 是整环且 $R[x]$ 是唯一分解整环, 求证: R 也是唯一分解整环.
解答: 对 R 中的任意非零不可逆元 a , 显然 a 也是 $R[x]$ 中的非零不可逆元, 而 $R[x]$ 是唯一分解整环, 故存在 $R[x]$ 中的素元 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 使得 $a=f_1(x)f_2(x)\cdots f_n(x)$, 显然 $\forall 1\leqslant i\leqslant n$, 都有 $\deg f_i(x)=0$, 从而设 $f_i(x)=p_i\in R\backslash\{0\}$, 由**定理5.5.4**知 p_i 也是 R 中的素元, 进而 $a=p_1p_2\cdots p_n$, 由**推论5.2.2**知 R 是唯一分解整环.

5.5.3*. 设 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-4}]$.
(1) 求证: R 的分式域为 $F=\mathbb{Q}[\mathrm{i}]$;
(2) 求证: $f(x)=x^2+1$ 不能写成 $R[x]$ 中两个一次多项式的乘积.
解答:
(1) 显然 R 的分式域 $F\subseteq\mathbb{Q}[\mathrm{i}]$. 同时, $\forall r\in\mathbb{Q}[\mathrm{i}]$, 设 $r=\dfrac{1}{a}(b+c\mathrm{i})$, 其中 $a,b,c\in\mathbb{Z},a>0$. 若 c 为偶数, 则显然 $r=\dfrac{b+\frac{c}{2}\sqrt{-4}}{a+0\sqrt{-4}}\in F$; 若 c 为奇数, 则显然 $r=\dfrac{2b+c\sqrt{-4}}{2a+0\sqrt{-4}}\in F$, 故 $\mathbb{Q}[\mathrm{i}]\subseteq F$, 从而 $F=\mathbb{Q}[\mathrm{i}]$.
(2) 反证: 假设存在 $a+b\sqrt{-4},c+d\sqrt{-4}\in\mathbb{Z}[\sqrt{-4}]$, 使得 $x^2+1=(x+a+b\sqrt{-4})(x+c+d\sqrt{-4})$,
则显然 $c=-a,d=-b$, 故 $(a+b\sqrt{-4})^2=-1$, 即 $a^2-4b^2=-1$ 且 $ab=0$, 显然无整数解, 因此 $f(x)=x^2+1$ 不能写成 $R[x]$ 中两个一次多项式的乘积.

5.5.4*. 设 R 是唯一分解整环, $f(x)\in R[x]$ 首一且在 R 的分式域 F 中有根 α , 求证: $\alpha\in R$.
解答: 由于 $\alpha\in F$ 是 $f(x)$ 的根, 故存在 $g(x)\in F[x]$, 使得 $f(x)=(x-\alpha)g(x)$, 又 $f(x)$ 首一, 从而 $g(x)$ 也首一, 因此由 **Gauss 引理**得 $x-\alpha\in R[x]$, 故 $\alpha\in R$.

5.5.5. 求证: 多项式 $f(x)=8x^3-6x-1$ 和 $g(x)=x^4-5x^2+6x+1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中均不可约.
解答:
(I) 若 $f(x)=8x^3-6x-1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则 $f(x)$ 必有有理根, 而 $f(x)$ 的有理根只能为 $\pm1,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{1}{4},\pm\frac{1}{8}$, 逐一验证后都不可能, 矛盾, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.
(II) 若 $g(x)=x^4-5x^2+6x+1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 易知 $g(x)$ 没有一次因式(否则 $g(x)$ 有有理根, 而 $g(x)$ 的有理根只能为 ±1 , 均不可能), 故 $g(x)$ 为 2 个 $\mathbb{Z}[x]$ 中的二次多项式的乘积, 设

$$g(x)=x^4-5x^2+6x+1=(x^2+ax\pm1)(x^2-ax\pm1),$$

其中 $a\in\mathbb{Z}$, 则 $-a^2\pm2=-5$, 均不可能, 矛盾, 因此 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

5.5.6*. 设 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant2}$, 求证: 多项式 $f(x)=\dfrac{x^n-1}{x-1}$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约当且仅当 n 为素数.
解答:
(I) 若 n 为合数, 设 $n=n_1n_2$, 其中 $n_1,n_2\in\mathbb{Z}_{\geqslant2}$, 则

$$f(x)=\frac{x^n-1}{x-1}=\frac{x^{n_1n_2}-1}{x-1}=\frac{x^{n_1n_1}-1}{x^{n_2}-1}\cdot\frac{x^{n_2}-1}{x-1},$$

从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约.
(II) 若 $n=p$ 为素数, 则对 $f(x+1)=\dfrac{(x+1)^p-1}{x}$ 以及素元 p 应用 **Eisenstein 判别法**可得 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

5.5.7. 设 p 是素数, n 是正奇数, 求证: $f(x)=x^n-p^2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.
解答: 反证: 假设 $f(x)=x^n-p^2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约,
设 $f(x)=g(x)h(x)$, 其中 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 首一, 且 $\deg g(x),\deg h(x)>0$, 则

$$g(x^2)h(x^2)=f(x^2)=x^{2n}-p^2=(x^n-p)(x^n+p),$$

再由 **Eisenstein 判别法**可得 x^n-p 和 x^n+p 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中均不可约, 故为 $\mathbb{Z}[x]$ 中的素元, 又

$$(x^n-p)\mid g(x^2)h(x^2),\quad (x^n+p)\mid g(x^2)h(x^2),$$

以及 $\deg g(x^2),\deg h(x^2)>0$ 且 $\deg g(x^2)+\deg h(x^2)=2(\deg g(x)+\deg h(x))=2n$, 从而只能有

$$\{g(x^2),h(x^2)\}=\{x^n-p,x^n+p\},$$

不妨设 $x^n-p=g(x^2)$, 但 x^n-p 的次数为奇数而 $g(x^2)$ 的次数为偶数, 矛盾, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

5.5.8. 求证: 多项式 $f(x,y)=\dfrac{x^5-y^5}{x-y}$ 在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中不可约.
解答: 在**例5.5.2**中取素数 $p=5$ 即证.

5.5.9. 设 p 是奇素数, $n\in\mathbb{Z}^+$, 求证: x^n-p 在 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}][x]$ 中不可约.
解答:
(I) 若 $p\equiv1\pmod4$, 则存在 $a,b\in\mathbb{Z}^+$, 使得 $a^2+b^2=p$, 故 $N(a+b\mathrm{i})=p$, 从而由**命题5.4.3**知 $a+b\mathrm{i}$ 为 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的素元, 且 $(a+b\mathrm{i})\mid p$ 但 $(a+b\mathrm{i})^2\nmid p$, 因此对 $f(x)$ 以及 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的素元 $a+b\mathrm{i}$ 应用 **Eisenstein 判别法**可得 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}][x]$ 中不可约.

(II) 若 $p \equiv 3 \pmod 4$, 则由**命题5.4.3**知 p 为 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的素元, 故对 $f(x)$ 以及 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中的素元 p 应用 **Eisenstein 判别法**可得 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}][x]$ 中不可约.

5.5.10*. 求证: 多项式 $f(x) = x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 但对于任意素数 p , $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中都可约.
解答: 对 $f(x+1)$ 以及 $\mathbb{Z}$ 中的素元 2 应用 **Eisenstein 判别法**可得 $f(x) = x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.
同时, 对任意素数 p ,
(I) 若 $p = 2$, 则 $f(x) = x^4 + \overline{1}$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 中显然有根 $\overline{1}$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中可约.
(II) 若 $p \equiv 1 \pmod 4$, 则 $\left(\dfrac{-1}{p}\right) = 1$, 故存在 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p$, 使得 $\overline{a}^2 = -1$, 从而 $f(x) = x^4 + \overline{1} = (x^2 - \overline{a})(x^2 + \overline{a})$, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中可约.
(III) 若 $p \equiv 3 \pmod 8$, 则由**二次互反律**得 $\left(\dfrac{-2}{p}\right) = 1$, 故存在 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p$, 使得 $\overline{a}^2 = -2$,
从而 $f(x) = x^4 + \overline{1} = (x^2 - \overline{a}x - \overline{1})(x^2 + \overline{a}x - \overline{1})$, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中可约.
(IV) 若 $p \equiv 7 \pmod 8$, 则由**二次互反律**得 $\left(\dfrac{2}{p}\right) = 1$, 故存在 $\overline{a} \in \mathbb{Z}_p$, 使得 $\overline{a}^2 = 2$,
从而 $f(x) = x^4 + \overline{1} = (x^2 - \overline{a}x + \overline{1})(x^2 + \overline{a}x + \overline{1})$, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中可约.
综上, 命题得证.

5.5.11. 设 R 是唯一分解整环, p 是 R 的素元,

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in R[x]$$

满足: $\forall 0 \leqslant j \leqslant n-1$, 都有 $p \mid a_j$, $p \nmid a_n$ 且存在 $0 \leqslant k \leqslant n$ 使得 $p^2 \nmid a_k$, 求证: 若存在 $g(x), h(x) \in R[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 则 $g(x)$ 或 $h(x)$ 中有一个的次数不超过 k .
解答: 反证: 假设 $g(x)$ 和 $h(x)$ 的次数均大于 k , 设 $g(x) = \sum\limits_{i=0}^{m} b_i x^i, h(x) = \sum\limits_{i=0}^{l} c_i x^i \in R[x]$, 其中 $m, l \geqslant k+1$, 且 $b_m, c_l \neq 0, m + l = n$. 类似 **Eisenstein 判别法**的证明过程可得 $\varphi(g(x)) = \overline{b_m} x^m, \varphi(h(x)) = \overline{c_l} x^l$,
故 $\forall 0 \leqslant i \leqslant k$, 都有 $\overline{b_i} = \overline{c_i} = \overline{0}$, 即 $p \mid b_i, c_i$, 从而 $p^2 \mid \sum\limits_{i=0}^{k} b_i c_{k-i} = a_k$, 矛盾, 因此 $g(x)$ 或 $h(x)$ 中有一个的次数不超过 k .

5.6.1. 设 F 是域, 令 $S = F[x] + xF[x, y]$, 求证: S 是 R 的子环但不是 Noether 环.
解答: 显然 S 是 R 的子环.

断言: 在环 S 中, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 都有 $xy^n \notin (x, xy, \cdots, xy^{n-1})$.
断言之证明: 反证: 假设 $xy^n \in (x, xy, \cdots, xy^{n-1})$, 则存在 $f_i(x) \in F[x], g_i(x, y) \in F[x, y], 0 \leqslant i \leqslant n-1$, 使得

$$xy^n = \sum_{i=0}^{n-1} xy^i (f_i(x) + xg_i(x, y)),$$

等式两边约去 x 并令 $x = 0$ 得

$$y^n = \sum_{i=0}^{n-1} f_i(0) y^i,$$

显然不可能, 因此 $xy^n \notin (x, xy, \cdots, xy^{n-1}), \forall n \in \mathbb{Z}^+$, **断言**得证.

由**断言**知, S 中存在不终止的严格理想升链 $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \cdots$, 其中 $I_n = (x, xy, xy^2, \cdots, xy^n), \forall n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 因此 S 不是 Noether 环.

5.6.2. 设 R 是 Noether 整环, $f(x) \in R[x]$ 首一且满足 **Eisenstein 判别法**的假设条件, 求证: $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的素元.

解答: 设 F 为 R 的分式域, 则由 **Eisenstein 判别法**知 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约, 故 $f(x)$ 为 $F[x]$ 中的素元.
$\forall g(x), h(x) \in R[x]$ 满足: 在 $R[x]$ 中 $f(x) \mid g(x)h(x)$, 都有在 $F[x]$ 中 $f(x) \mid g(x)h(x)$, 故在 $F[x]$ 中 $f(x) \mid g(x)$ 或者 $f(x) \mid h(x)$, 不妨设为前者, 则存在 $k(x) \in F[x]$, 使得 $g(x) = f(x)k(x)$.
再取 $d \in R\backslash\{0\}$, 使得 $dk(x) \in R[x]$, 则此时 $dg(x) = f(x) \cdot dk(x)$, 并设 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, k(x) = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$, 其中 $a_i \in R, b_j \in F$ 且 $a_n = 1, b_m \neq 0$. 由于在 R 中 $d \mid f(x) \cdot dk(x)$, 故 $d \mid a_n \cdot db_m = db_m$, 从而 $b_m \in R$.
又 $d \mid (a_{n-1} \cdot db_m + a_n \cdot db_{m-1}) = (db_{m-1} + da_{n-1}b_m)$, 故 $d \mid db_{m-1}$, 从而 $b_{m-1} \in R$.
依次类推可得 $b_j \in R, \forall 0 \leqslant j \leqslant m$, 因此 $k(x) \in R[x]$, 即在 $R[x]$ 中 $f(x) \mid g(x)$, 所以 $f(x)$ 为 $R[x]$ 中的素元.

5.6.3. 求证: $3-\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中的素元, 并由此证明 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 多项式 $x^n - 7$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}][x]$ 都不可约.
解答: 由 $N(3-\sqrt{2}) = 7$ 为素数易知 $3-\sqrt{2}$ 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中的不可约元, 再由**5.4.5**知 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 的不可约元必为素元, 故 $3-\sqrt{2}$ 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 的素元.
$\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 显然有 $(3-\sqrt{2}) \mid 7$ 且易知 $(3-\sqrt{2})^2 \nmid 7$, 故由 **Eisenstein 判别法**知 $x^n - 7$ 在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}][x]$ 中不可约.

5.6.4. 求证: $\mathbb{Q}[x]/(3x^4 - 12x^3 + 8x^2 + 10)$ 是域.
解答: 只需证: $3x^4 - 12x^3 + 8x^2 + 10$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约. 事实上, 对其以及 $\mathbb{Z}$ 中的素元 2 应用 **Eisenstein 判别法**即证.

5.6.5. 设 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 求证: 多项式 $1 + x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ 在 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 中不可约.
解答: 下面对 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$ 归纳证明更强的命题: $1 + x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ 是 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 的素元.
当 $n = 2$ 时, 由 **Hilbert 基定理**知 $\mathbb{C}[x_1]$ 是 Noether 整环, 又 $x_1 - \mathrm{i}$ 显然是 $\mathbb{C}[x_1]$ 的素元且 $(x - \mathrm{i}) \mid (x_1^2 + 1)$, 但 $(x - \mathrm{i})^2 \nmid (x_1^2 + 1)$, 故由**5.6.2**知 $1 + x_1^2 + x_2^2$ 是 $\mathbb{C}[x_1][x_2] = \mathbb{C}[x_1, x_2]$ 中的素元, 命题对 $n = 2$ 成立.
假设命题对 $n-1$ 成立$(n \geqslant 3)$, 对 n : 由 **Hilbert 基定理**知 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 是 Noether 整环.
由归纳假设知 $1 + x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2$ 是 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}]$ 的素元, 故由**5.6.2**知 $1 + x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + x_n^2$ 是 $\mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}][x_n] = \mathbb{C}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 的素元, 从而命题对 n 成立.
由数学归纳法知命题得证.

5.6.6. 求证: 多项式 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}[x]$ 中不可约, 并由此证明 13 是 $\mathbb{Z}[\sqrt[4]{2}]$ 中的素元.
解答: 反证: 假设 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}[x]$ 中可约.
(I) 若 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}[x]$ 中有一次因式, 则 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}$ 中有根, 但逐一验证后不可能, 矛盾.
(II) 若 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}[x]$ 可分解为 2 个二次因式, 设

$$x^4 - 2 \equiv (x^2 - ax + b)(x^2 + ax + c) \pmod{13},$$

其中 $a, b, c \in \mathbb{Z}$, 则

$$-a^2 + b + c \equiv 0, \quad a(b-c) \equiv 0, \quad bc \equiv -2 \pmod{13},$$

故必为下列 2 种情形之一:
(a) $a \equiv 0, b \equiv -c, b^2 \equiv 2 \pmod{13}$, 不可能.
(b) $b \equiv c, b^2 \equiv -2, a^2 \equiv 2b \pmod{13}$, 也不可能.
综上, $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Z}_{13}[x]$ 中不可约, 进而 13 是 $\mathbb{Z}[\sqrt[4]{2}]$ 中的素元.

补1*. 求证: Noether 环的同态像还是 Noether 环, 并由此给出一个不是唯一分解整环的 Noether 整环.
解答: 见**例5.3.1**. 由**例5.6.1**知 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 是 Noether 整环, 但不是唯一分解整环.

补2*. 求方程 $x^2 + 2 = y^3$ 的所有整数解.
解答: 见**例5.4.2**.

6.1.1. 设 K/F 是代数扩张, L 是 K 的包含 F 的子环, 求证: L 是域.

解答: 由于 L 是域 K 的子环, 故只需证: $\forall a \in L\backslash\{0\}$, a 在 K 中的逆 $a^{-1} \in L$.
由于 $a \in L \subseteq K$ 且 K/F 是代数扩张, 故 a 为 F 上的代数元, 取 a 在 F 上的极小多项式 $f(x) = x^n + \sum\limits_{k=0}^{n-1} b_k x^k$, 其中 $n \in \mathbb{Z}^+, b_k \in F, \forall 0 \leqslant k \leqslant n-1$, 又 $f(x)$ 在 F 上不可约且 $a \neq 0$, 从而 $b_0 \neq 0$, 因此

$$a^{-1} = -\sum_{k=1}^{n-1} b_0^{-1} b_k a^{k-1} - b_0^{-1} a^{n-1} \in L.$$

6.1.2. 设 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3})\backslash\mathbb{Q}$, 求证: $\sqrt[5]{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$.
解答: 显然 $\sqrt[5]{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^5 - 3$, 故由**定理6.1.3**得 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) : \mathbb{Q}] = 5$. 又由于 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3})\backslash\mathbb{Q}$, 故 $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3})$ 且 $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{Q}(\alpha)$, 从而由**望远镜法则**得 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) : \mathbb{Q}(\alpha)][\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) : \mathbb{Q}] = 5$.
而 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] > 1$, 因此只能为 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 1$, 即 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$, 所以 $\sqrt[5]{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt[5]{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$.

6.1.3. 求 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \to \mathbb{C}$ 的所有域同态.
解答: 设 $\varphi : \mathbb{Q}(\mathrm{i}) \to \mathbb{C}$ 为域同态, 则显然 $\varphi|_{\mathbb{Q}} = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$.
由于 $\varphi(\mathrm{i})^2 = \varphi(\mathrm{i}^2) = \varphi(-1) = -1$, 故 $\varphi(\mathrm{i}) = \pm\mathrm{i}$, 又 $\mathbb{Q}(\mathrm{i})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基为 $1, \mathrm{i}$,
从而 $\varphi(a + b\mathrm{i}) = a + b\mathrm{i}, \forall a, b \in \mathbb{Q}$, 或者 $\varphi(a + b\mathrm{i}) = a - b\mathrm{i}, \forall a, b \in \mathbb{Q}$.

6.1.4. 求证: 不存在 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \to \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的域同态.
解答: 反证: 假设存在 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \to \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的域同态 φ , 则显然 $\varphi|_{\mathbb{Q}} = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$, 故 $\varphi(\mathrm{i})^2 = \varphi(\mathrm{i}^2) = \varphi(-1) = -1$, 从而 $\varphi(\mathrm{i}) = \pm\mathrm{i}$, 但 $\varphi(\mathrm{i}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{R}$, 矛盾, 因此不存在 $\mathbb{Q}(\mathrm{i}) \to \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的域同态.

6.1.5. 设 F 是域, α 是 F 上的超越元, 求证: $F(\alpha)$ 到自身的域同态有无穷多个.
解答: 由于 α 为 F 上的不定元, 故存在无穷多个 $F(\alpha)$ 到自身的域同态 $\varphi_n, \forall n \in \mathbb{Z}$, 其中 $\varphi_n : F(\alpha) \to F(\alpha)$ 为 $\varphi_n(p(\alpha)) = p(\alpha + n), \forall p(\alpha) \in F(\alpha)$.

6.1.6. 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})$, 给出 K 的一个子域 F 和 $\alpha \in K$, 使得 $[F : \mathbb{Q}] = [F(\alpha) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 3$.
解答: 取 $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}), \alpha = \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}} \in K$, 则显然有 $[F : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$,
故只需证: $[F(\alpha) : \mathbb{Q}(\alpha)] = 3$, 即 $[\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})] = 3$, 也即只需证: $\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})$ 上的极小多项式仍为 $x^3 - 2$, 也即只需证: $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})[x]$ 中不可约.
注意到 $\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})$ 是欧氏环 R_{-3} 的分式域, 且 2 是 R_{-3} 中的素元, 故由 **Eisenstein 判别法**知 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}})[x]$ 中不可约.

6.1.7. 求下列元素在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式:
(1) $a + b\mathrm{i}$, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}, b \neq 0$; **(2)** ε_p , 其中 $\varepsilon_p = \mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{p}}$ 且 p 为奇素数.
解答:
(1) 最小多项式为 $x^2 - 2ax + a^2 + b^2$.
(2) 显然 $\varepsilon_p^p - 1 = 0$ 且 $\varepsilon_p - 1 \neq 0$, 故 $\dfrac{\varepsilon_p^p - 1}{x - 1} = 0$, 又 $\dfrac{x^p - 1}{x - 1}$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 故最小多项式为 $\dfrac{x^p - 1}{x - 1}$.

6.1.8. 设 E/F 是域扩张且 $[E : F] = p$ 是素数, 求证: $\forall \alpha \in E\backslash F$, 都有 $E = F(\alpha)$.
解答: 由**望远镜法则**得 $[E : F(\alpha)][F(\alpha) : F] = [E : F] = p$, 又 p 是素数且 $F \subsetneq F(\alpha)$, 故必有 $[E : F(\alpha)] = 1$, 即 $E = F(\alpha)$.

6.1.9. 设 E/F 是域的有限次扩张, $\alpha \in E$ 是 F 上的 $n \in \mathbb{Z}^+$ 次代数元, 求证: $n \mid [E : F]$.
解答: 由**定理6.1.3**得 $[F(\alpha) : F] = n$, 故由**推论6.1.1**得 $n = [F(\alpha) : F] \mid [E : F]$.

6.1.10. 设 E/F 是域扩张, $\alpha \in E$ 是 F 上的奇数次代数元, 求证: $F(\alpha) = F(\alpha^2)$.

解答: 由**定理6.1.3**得 $[F(\alpha):F]$ 为正奇数. 显然 $F(\alpha^2)\subseteq F(\alpha)$, 并且 $F(\alpha)=F[\alpha]$ 中的每个元素都可以表示为 $\beta\alpha+\gamma$, 其中 $\beta,\gamma\in F[\alpha^2]=F(\alpha^2)$, 故 $[F(\alpha):F(\alpha^2)]\leqslant 2$, 再由**推论6.1.1**得 $[F(\alpha):F(\alpha^2)]\mid[F(\alpha):F]$ 为奇数 , 从而只能有 $[F(\alpha):F(\alpha^2)]=1$, 即 $F(\alpha)=F(\alpha^2)$.

6.1.11. 设 F 是域, $\alpha\in F$ 且 x^n-a 在 $F[x]$ 中不可约, 其中 $n\in\mathbb{Z}^+$, 求证: 对 n 的任意正因数 m , x^m-a 在 $F[x]$ 中都不可约.
解答: 令 F 的扩域 $E=F[x]/(x^n-a)$, 则 $u=\overline{x}\in E$ 为 t^n-a 在 E 中的根, 且 t^n-a 在 $F[t]$ 中不可约, 即 u 在 F 上的极小多项式为 t^n-a . 再令 $d=\dfrac{n}{m}\in\mathbb{Z}^+$. 由**定理6.1.3**得 $[F(u):F]=n$, 又显然 $F(u^d)\subseteq F(u)$, 故由**望远镜法则**得

$$[F(u):F(u^d)][F(u^d):F]=[F(u):F]=n,$$

注意到 $F(u)=F[u]$ 中的每个元素都可以表示为 $\alpha_0+\alpha_1u+\cdots+\alpha_{d-1}u^{d-1}$, 其中 $\alpha_i\in F[u^d]=F(u^d)$, 故 $[F(u):F(u^d)]\leqslant d$, 同时 u^d 为 t^m-a 在 E 中的根, 从而 u^d 在 F 上的次数不超过 m , 即 $[F(u^d):F]\leqslant m$, 因此

$$[F(u):F(u^d)][F(u^d):F]\leqslant d\cdot m=n,$$

故上述不等号均取等, 从而 $[F(u^d):F]=m$, 进而 u^d 在 F 上的极小多项式为 t^m-a , 因此 t^m-a 在 $F[t]$ 中不可约, 即 x^m-a 在 $F[x]$ 中不可约.

6.1.12. 求下列域作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的一组基:
(1) $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$; **(2)** $\mathbb{Q}(\sqrt{3},\mathrm{i},\omega)$, 其中 $\omega=\dfrac{1}{2}(-1+\sqrt{3}\mathrm{i})$; **(3)** $\mathbb{Q}(\varepsilon_p)$, 其中 $\varepsilon_p=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{p}}$ 且 p 为奇素数.
解答:
(1) 由**6.1.16**得 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基为 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$.
(2) 类似**6.1.16**可得 $\mathbb{Q}(\sqrt{3},\mathrm{i},\omega)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基为 $1,\sqrt{3},\mathrm{i},\sqrt{3}\mathrm{i}$.
(3) 由**6.1.7**的**(2)**知 ε_p 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式为 $\dfrac{x^p-1}{x-1}$, 故 $\mathbb{Q}(\varepsilon_p)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基为 $1,\varepsilon_p,\cdots,\varepsilon_p^{p-2}$.

6.1.13. 设 K,L 是域扩张 E/F 的两个中间域, 求证:
(1) $[KL:F]$ 有限当且仅当 $[K:F]$ 和 $[L:F]$ 都有限;
(2) $[KL:F]\leqslant[K:F][L:F]$;
(3) 若 $[K:F]$ 与 $[L:F]$ 互素, 则 $[KL:F]=[K:F][L:F]$.
解答:
(1)
(I) 充分性: 若 $[K:F]$ 和 $[L:F]$ 都有限, 设 $[K:F]=m,[L:F]=n\in\mathbb{Z}^+$, 各取 K 和 L 在 F 上包含 1 的一组基 $1=k_1,k_2,\cdots,k_m\in K$ 和 $1=l_1,l_2,\cdots,l_n\in L$, 则 K 中的每个元素与 L 中的每个元素的和与积都可以表示为 $k_il_j(1\leqslant i\leqslant m,1\leqslant j\leqslant n)$ 在 F 上的线性组合, 故 $[KL:F]\leqslant mn=[K:F][L:F]$ 有限, 充分性得证.
(II) 必要性: 若 $[KL:F]$ 有限, 则由 $K,L\subseteq KL$ 知必有 $[K:F]$ 和 $[L:F]$ 都有限, 必要性得证.
综上, 命题得证.
(2) 由**(1)**的充分性的证明过程即证.
(3) 由**推论6.1.1**得 $[K:F]\mid[KL:F]$ 且 $[L:F]\mid[KL:F]$, 又 $[K:F]$ 与 $[L:F]$ 互素, 故

$$[K:F][L:F]\mid[KL:F],$$

从而 $[K:F][L:F]\leqslant[KL:F]$, 再由**(2)**得 $[KL:F]\leqslant[K:F][L:F]$, 因此 $[KL:F]=[K:F][L:F]$.

6.1.14. 设 F 是域, $F(x)$ 是 $F[x]$ 的分式域.
(1) 求证: $F(x)$ 中在 F 上的代数元只有常数多项式;
(2) $\forall\alpha\in F(x)\backslash F$, 求证: x 是 $F(\alpha)$ 上的代数元;

(3) 设 $\alpha=\dfrac{x^2-1}{x^3+x+1}$, 求 x 在 $F(\alpha)$ 上的极小多项式.

解答:

(1) 常数多项式显然为 F 上的代数元, 故只需证: $\forall p(x),q(x),f(x)\in F[x]$, 若 $\deg f(x)\geqslant 1,p(x),q(x)\neq 0$, $\gcd(p(x),q(x))=1$ 且 $p(x)$ 和 $q(x)$ 不全为常数多项式, 则必有 $f\left(\dfrac{p(x)}{q(x)}\right)\neq 0$.

反证: 假设 $f\left(\dfrac{p(x)}{q(x)}\right)=0$, 不妨设 $\deg p(x)\geqslant 1$ (否则 $\deg p(x)=0,\deg q(x)\geqslant 1$, 考虑 $g\left(\dfrac{p(x)+q(x)}{q(x)}\right)=0$, 其中 $g(x)=f(x-1)$ 即可) , 设 $f(x)=x^d+\sum\limits_{i=0}^{d-1}a_ix^i$, 其中 $a_i\in F,\forall 0\leqslant i\leqslant d-1$.

(I) 若 $a_i(0\leqslant i\leqslant d-1)$ 全为 0 , 则 $\left(\dfrac{p(x)}{q(x)}\right)^d=0$, 故 $p(x)^d=0$, 但 $\deg p(x)\geqslant 1$, 矛盾.

(II) 若 $a_i(0\leqslant i\leqslant d-1)$ 不全为 0 , 取最小的 $0\leqslant j\leqslant d-1$, 使得 $a_j\neq 0$, 则

$$\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)^d+\sum_{i=j}^{d-1}a_i\left(\frac{p(x)}{q(x)}\right)^i=0,$$

两边同时约去 $\left(\dfrac{p(x)}{q(x)}\right)^j\neq 0$ 并同乘 $q(x)^{d-j}$ 得

$$p(x)^{d-j}+\sum_{i=j}^{d-1}a_ip(x)^{i-j}q(x)^{d-i}=0,$$

故

$$p(x)\mid\left(p(x)^{d-j}+\sum_{i=j}^{d-1}a_ip(x)^{i-j}q(x)^{d-i}\right),$$

从而 $p(x)\mid a_jq(x)^{d-j}$, 但 $\gcd(p(x),q(x))=1,a_j\neq 0$ 且 $\deg p(x)\geqslant 1$, 矛盾.

因此 $f\left(\dfrac{p(x)}{q(x)}\right)\neq 0$, 命题得证.

(2) 由**6.1.22**的**(2)**即证.

(3) 由**6.1.22**的**(4)**知 x 在 $F(\alpha)$ 上的极小多项式为 $\alpha(t^3+t+1)-(t^2-1)=\alpha t^3-t^2+\alpha t+\alpha+1$.

6.1.15. 设 E/F 是域扩张, $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, $a_1,a_2,\cdots,a_n\in E$. 称 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 在 F 上**代数无关**, 若 $\forall f(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in F[x_1,x_2,\cdots,x_n]\backslash\{0\}$, 都有 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)\neq 0$.

(1) 求证: 若 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 在 F 上代数无关, 则 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均为 F 上的超越元;

(2) 举例说明**(1)**的逆命题不成立.

解答:

(1) $\forall 1\leqslant k\leqslant n,\forall g(x_k)\in F[x_k]\backslash\{0\}$, 取 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=g(x_k)$, 则 $g(a_k)\neq 0$, 故 a_k 为 F 上的超越元.

(2) 取 $E=\mathbb{R},F=\mathbb{Q}$ 以及 $\mathbb{Q}$ 上的超越元 $\mathrm{e},-\mathrm{e}$, 则显然它们在 $\mathbb{Q}$ 上代数相关.

6.1.16. 设 $n\in\mathbb{Z}^+,a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbb{Z}^+$ 两两互素且都不是完全平方数, 求证: $[\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\sqrt{a_2},\cdots,\sqrt{a_n}):\mathbb{Q}]=2^n$.

解答:

断言: 设 $n\in\mathbb{Z}^+,x_1,x_2,\cdots,x_n\in\mathbb{Z}^+$ 两两互素且都不是完全平方数, 则 $\sqrt{x_n}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-1}})$.

断言之证明: 对 $n\in\mathbb{Z}^+$ 归纳, 当 $n=1$ 时命题显然, 假设命题对 $n-1$ 成立($n\geqslant 2$), 对 n :

假设 $\sqrt{x_n}\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-1}})$.

由于 $\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-1}})$ 中的元素都可以表示为 $1,\sqrt{x_{n-1}}$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-2}})$ 上的线性组合, 故可设 $\sqrt{x_n}=u+v\sqrt{x_{n-1}}$, 其中 $u,v\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-2}})$.

(I) 若 $u=0$, 则 $v\neq 0$, 故 $\sqrt{x_{n-1}x_n}=x_{n-1}v\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-2}})$, 与对 $x_1,\cdots,x_{n-2},x_{n-1}x_n$ 应用的归纳

假设矛盾.
(II) 若 $v=0$, 则 $u\neq 0$, 故 $\sqrt{x_n}=u\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-2}})$, 与对 $x_1,\cdots,x_{n-2},x_n$ 应用的归纳假设矛盾.
(III) 若 $u\neq 0$ 且 $v\neq 0$, 则 $x_n=(u+v\sqrt{x_{n-1}})^2=u^2+x_{n-1}v^2+2uv\sqrt{x_{n-1}}$, 故

$$\sqrt{x_{n-1}}=\frac{x_n-u^2-x_{n-1}v^2}{2uv}\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-2}}),$$

与对 $x_1,\cdots,x_{n-2},x_{n-1}$ 应用的归纳假设矛盾.
因此 $\sqrt{x_n}\in\mathbb{Q}(\sqrt{x_1},\cdots,\sqrt{x_{n-1}})$, 故命题对 n 成立, 由数学归纳法知**断言**得证.

由**断言**知 $\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 都有 $\sqrt{a_k}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_{k-1}})$, 故

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_{k-1}},\sqrt{a_k}):\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_{k-1}})]\geqslant 2,$$

从而由**望远镜法则**得 $[\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_n}):\mathbb{Q}]\geqslant 2^n$, 再由 $[\mathbb{Q}(\sqrt{a_k}):\mathbb{Q}]=2,\forall 1\leqslant k\leqslant n$ 以及**6.1.13**的**(2)**得

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\cdots,\sqrt{a_n}):\mathbb{Q}]\leqslant\prod_{k=1}^{n}[\mathbb{Q}(\sqrt{a_k}):\mathbb{Q}]\leqslant 2^n,$$

因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt{a_1},\sqrt{a_2},\cdots,\sqrt{a_n}):\mathbb{Q}]=2^n$.

6.1.17. 设 $n\in\mathbb{Z}^+,\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{C}$ 且 $\alpha_k^2\in\mathbb{Q},\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 求证: $\sqrt[6]{2}\notin\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$.
解答: 下面证明更强的结论: $\sqrt[3]{2}\notin\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$. 假设 $\sqrt[3]{2}\in\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$.
$\forall 1\leqslant k\leqslant n$, 由于 $\alpha_k^2\in\mathbb{Q}$, 故 $\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 中的每个元素都可以表示为 $u+v\alpha_k$, 其中 $u,v\in\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-1})$, 故 $[\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_k):\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-1})]\leqslant 2$, 从而 $[\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_k):\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_{k-1})]=1,2$, 因此由**望远镜法则**得 $[\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n):\mathbb{Q}]$ 为 2 的幂, 再由**推论6.1.1**得 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]\mid[\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n):\mathbb{Q}]$, 故 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]$ 也为 2 的幂, 但 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3$, 矛盾, 因此 $\sqrt[3]{2}\notin\mathbb{Q}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$.

6.1.18. 求证: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}+2\mathrm{i})=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i})$, 并求 $\sqrt[3]{7}+2\mathrm{i}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式.
解答: 由**6.1.13**的**(3)**得 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i}):\mathbb{Q}]=[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7}):\mathbb{Q}][\mathbb{Q}(\mathrm{i}):\mathbb{Q}]=3\cdot 2=6$.
记 $\alpha=\sqrt[3]{7}+2\mathrm{i}$, 则 $(\alpha-2\mathrm{i})^3=7$, 即 $\mathrm{i}=\dfrac{\alpha^3-12\alpha-7}{6\alpha^2-8}\in\mathbb{Q}(\alpha)$, 进而 $\sqrt[3]{7}=\alpha-2\mathrm{i}\in\mathbb{Q}(\alpha)$, 故 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i})\subseteq\mathbb{Q}(\alpha)$, 又显然 $\mathbb{Q}(\alpha)\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i})$, 从而 $\mathbb{Q}(\alpha)=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i})$. 同时直接计算可得 α 为 $\mathbb{Q}$ 上的多项式

$$x^6+12x^4-14x^3+48x^2+168x+113$$

的根, 而 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{7},\mathrm{i}):\mathbb{Q}]=6$, 因此以上多项式即为 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式.

6.1.19. 设 $E/\mathbb{R}$ 是有限次扩张, 求证: $E=\mathbb{R}$ 或者 $E\cong\mathbb{C}$.
解答: 若 $E\neq\mathbb{R}$, 任取 $\alpha\in E\backslash\mathbb{R}$, 则由 E/R 是有限次扩张知 E/R 是代数扩张, 故 α 为 $\mathbb{R}$ 上的代数元, 而 $\mathbb{R}[x]$ 上的不可约多项式只有 $x-a$ 和 x^2-bx+c , 其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $b^2-4c<0$, 并且 $\alpha\notin\mathbb{R}$, 从而 α 的极小多项式必为 x^2-bx+c , 因此易知 $\mathbb{R}(\alpha)\cong\mathbb{C}$, 又 $\mathbb{C}$ 是代数封闭域, 故 $\mathbb{R}(\alpha)$ 也是代数封闭域, 而 $\mathbb{R}(\alpha)\subseteq E$, 从而只能有 $\mathbb{R}(\alpha)=E$, 因此 $E=\mathbb{R}(\alpha)\cong\mathbb{C}$.
综上, $E=\mathbb{R}$ 或者 $E\cong\mathbb{C}$.

6.1.20. 设 $f(x)=x^5+x^4+x^2+x+1$.
(1) 求证: $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约, 从而在 $\mathbb{Q}[x]$ 中也不可约;
(2) 设 $\alpha\in\mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的根, 求证: $[\mathbb{Q}(\alpha,\sqrt[5]{2}):\mathbb{Q}]=25$.
解答:
(1) 反证: 假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中可约. 由于 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 上无根, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中没有一次因式, 从而 $f(x)$ 在

$\mathbb{Z}_2[x]$ 中只能分解为

$$x^5+x^4+x^2+x+1\equiv(x^2+ax+1)(x^3+bx^2+cx+1)\pmod 2,$$

故

$$a+b\equiv 1,\quad c+ab+1\equiv 0,\quad 1+ac+b\equiv 1,\quad a+c\equiv 1\pmod 2,$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 上无解, 矛盾, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约, 因此在 $\mathbb{Q}[x]$ 中也不可约.
(2) 由**(1)**知 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=5$, 故由**望远镜法则**知只需证: $[\mathbb{Q}(\alpha,\sqrt[5]{2}):\mathbb{Q}(\alpha)]=5$, 也即只需证: x^5-2 在 $\mathbb{Q}(\alpha)[x]$ 中不可约, 再由**6.2.14**知只需证: x^5-2 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上无根.
反证: 假设 x^5-2 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上有根 $g(\alpha)$, 其中 $g(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 且 $\deg g(x)\leqslant 4$, 则 $g(\alpha)^5-2=0$, 而 $f(x)$ 是 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 $f(x)\mid(g(x)^5-2)$.
取最小的 $a\in\mathbb{Z}^+$, 使得 $ag(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 则在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 $f(x)\mid a^5(g(x)^5-2)=((ag(x))^5-2a^5)$,
进而在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中 $f(x)\mid(ag(x))^5$, 又 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约, 故在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中 $f(x)\mid ag(x)$, 但由于在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中 $\deg ag(x)\leqslant 4<\deg f(x)$, 故在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中 $ag(x)=0$, 即在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 $2\mid ag(x)$, 从而 $2\nmid a$ (否则 $\dfrac{a}{2}g(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 与 a 的最小性矛盾) , 因此 $2^5\mid(ag(x))^5$, 又 $f(x)\mid((ag(x))^5-2a^5)$, 故 $2a^5\in(2^5,f(x))$. 再结合 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 首一易知 $(2^5,f(x))\cap\mathbb{Z}=(2^5)$, 从而 $2^5\mid 2a^5$, 但 $2\nmid a$ 矛盾. 因此 x^5-2 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上无根, 命题得证.

6.1.21. 设 R 是交换环, char $R=p$ 为素数, 定义环 R 上的 **Frobenius 映射** $\varphi:R\to R$ 为 $\varphi(x)=x^p,\forall x\in R$, 求证:
(1) R 上的 Frobenius 映射是环 R 的自同态;
(2) 特征为 p 的有限域上的 Frobenius 映射是自同构;
(3) $\mathbb{Z}_p(x)$ 上的 Frobenius 映射是单同态但不是满同态.
解答:
(1) 由**4.5.2**即证.
(2) 由**(1)**知特征为 p 的有限域上的 Frobenius 映射是域的自同态, 故为单同态, 从而为双射, 因此为自同构.
(3) 由**(1)**知 $\mathbb{Z}_p(x)$ 上的 Frobenius 映射 φ 是域的自同态, 故为单同态.
同时, 假设存在 $\dfrac{f(x)}{g(x)}\in\mathbb{Z}_p(x)$, 其中 $f(x),g(x)\in\mathbb{Z}_p[x],g(x)\neq 0$ 且 $\gcd(f(x),g(x))=1$, 使得 $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^p=x$,
则 $f(x)^p=xg(x)^p$, 令 $x=0$ 得 $f(0)^p=0$, 故 $f(0)=0$, 即存在 $f_1(x)\in\mathbb{Z}_p[x]$, 使得 $f(x)=xf_1(x)$,
从而 $(xf_1(x))^p=xg(x)^p$, 即 $x^{p-1}f_1(x)^p=g(x)^p$, 再令 $x=0$ 得 $g(0)^p=0$, 故 $g(0)=0$, 即存在 $g_1(x)\in\mathbb{Z}_p[x]$, 使得 $g(x)=xg_1(x)$, 与 $\gcd(f(x),g(x))=1$ 矛盾, 从而 $x\notin\varphi(\mathbb{Z}_p(x))$, 因此 φ 不为满同态.

6.1.22. 设 F 是域, $h(t)=\dfrac{f(t)}{g(t)}\in F(t)\backslash F$, 其中 $f(t),g(t)\in F[t]$ 互素, 令 $E=F(h(t))$, 求证:
(1) $F(t)=E(t)$;
(2) t 是 $p(x)=h(t)g(x)-f(x)\in E[x]$ 的根, 从而 t 是 E 上的代数元;
(3) $\deg p(x)=\max\{\deg f(t),\deg g(t)\}$;
(4) $p(x)$ 在 $E[x]$ 中不可约, 从而 $p(x)$ 是 t 在 E 上的极小多项式, 并求 $[F(t):E]$.
解答:
(1) 由于 $E(t)=F(h(t),t)$ 且 $h(t)\in F(t)$, 故 $E(t)=F(h(t),t)=F(t)$.
(2) 显然.
(3) 由 $h(t)\notin F$ 知显然.
(4) 反证: 假设 $p(x)$ 在 $E[x]=F(h(t))[x]$ 中可约, 由**6.1.14**的**(1)**知 $h(t)$ 是 F 上的超越元(不定元) , 故由 **Gauss 引理**知 $p(x)$ 在 $F[h(t)][x]=F[h(t),x]$ 中可约, 将 $h(t)$ 看作主元知 $p(x)=h(t)g(x)-f(x)$ 只能分解为

$$h(t)g(x)-f(x)=(h(t)u(x)-v(x))w(x),$$

其中 $u(x), v(x), w(x) \in F[x]$ 且 $\deg w(x) \geqslant 1$, 从而 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有公因子 $w(x)$, 与 $f(x), g(x)$ 互素矛盾, 因此 $p(x)$ 在 $E[x]$ 中不可约, 再结合**(2)**知 $p(x)$ 是 t 在 E 上的极小多项式, 并且由**(1),(3)**得

$$[F(t):E] = [E(t):E] = \deg p(x) = \max\{\deg f(t), \deg g(t)\}.$$

6.1.23. 令 $F = \{a \in \mathbb{R} : a$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数元$\}$, 求证: F 是与 $\overline{\mathbb{Q}}$ 不同构的域.
解答: 显然 $F = \overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ 是域. 假设存在域同构 $\varphi : \overline{\mathbb{Q}} \to F$, 则显然 $\varphi|_{\mathbb{Q}} = \mathrm{id}_{\mathbb{Q}}$, 故 $\varphi(\mathrm{i})^2 = \varphi(\mathrm{i}^2) = \varphi(-1) = -1$, 从而 $\varphi(\mathrm{i}) = \pm\mathrm{i}$, 但 $\varphi(\mathrm{i}) \in F \subseteq \mathbb{R}$, 矛盾, 因此 F 与 $\overline{\mathbb{Q}}$ 不同构.

6.1.24. 设 E/F 是代数扩张, 求证: $\overline{E}$ 也是 F 的代数闭包.
解答: 由定义知 $\overline{E}/E$ 是代数扩张且 $\overline{E}$ 是代数封闭域, 又 E/F 是代数扩张, 故由**定理6.1.5**知 $\overline{E}/F$ 也是代数扩张, 从而 $\overline{E}$ 也是 F 的代数闭包.